

Proposal: Ứng dụng Trí thông minh nhân tạo vào quản lý tài chính cá nhân

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lâm Quang Khôi

Nguyễn Trọng Nghĩa

Đỗ Minh Triết

Huỳnh Thanh Tuấn

Tổng quan đề tài

Chương 1

Lý do chọn đề tài

- Kết hợp khả năng xử lý thông tin mạnh mẽ của Agent sau huấn luyện để thực hiện nhu cầu quản lý tài chính cá nhân
- Đóng góp cho nhu cầu tích hợp AI vào tài chính
- Mở ra khả năng phát triển không chỉ trong việc học tốt môn học về các công nghệ lập trình hiện đại mà là còn tiềm năng phát triển tương lai

Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ (Software as a Service) ứng dụng AI vào lĩnh vực tài chính cá nhân với kiến trúc Microservice
- Để đạt được mục tiêu lớn có các phần cần thực hiện:
 - Lấy được thông tin thị trường và xử lý dữ liệu tự động
 - Huấn luyện mô hình tự động thực hiện tác vụ nghiên cứu thị trường và gợi ý đầu tư

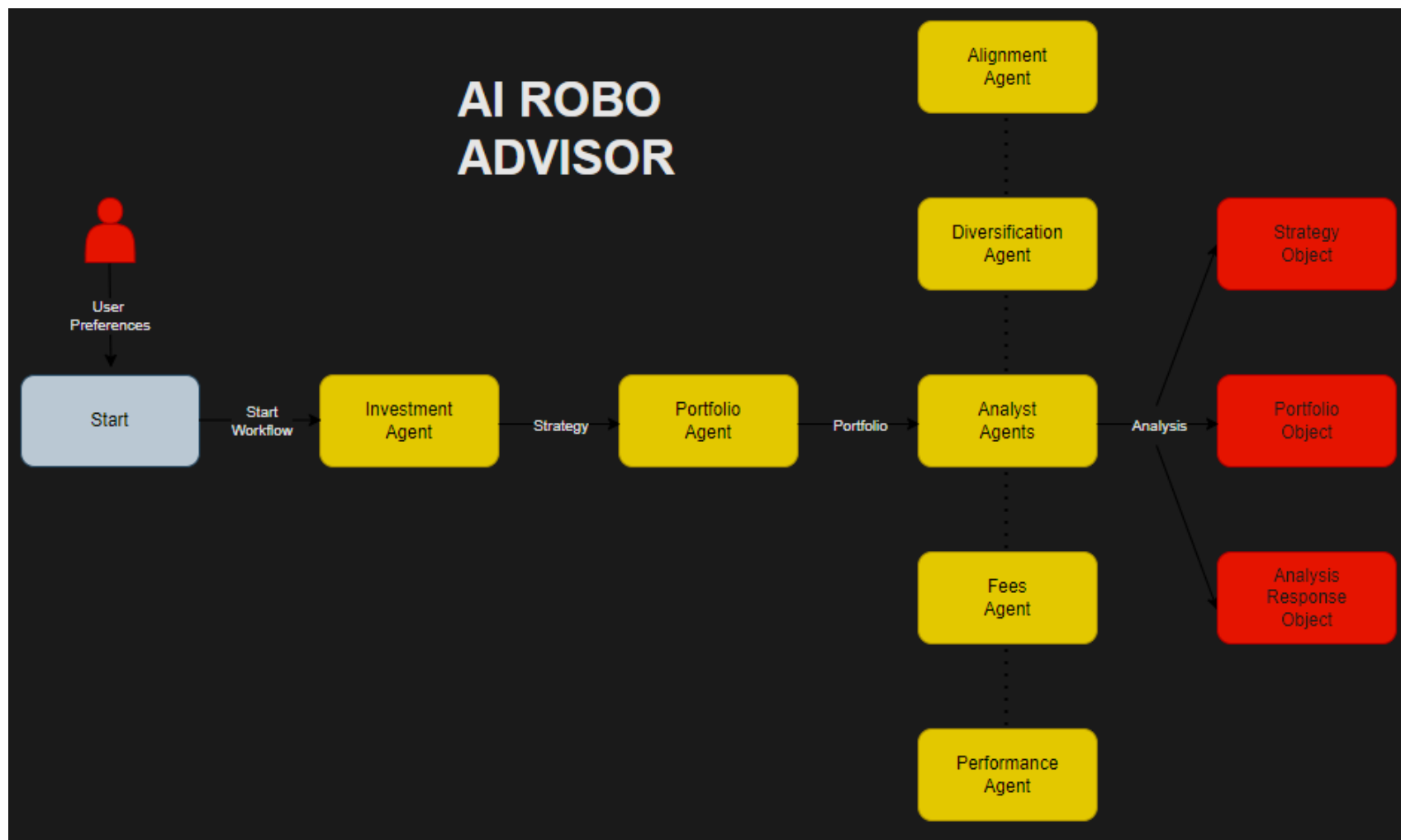
Câu hỏi nghiên cứu

1. Làm thế nào để vận dụng được công nghệ AI vào một ứng dụng thực tế chưa phổ biến rộng rãi là “quản lý tài chính cá nhân”?
2. Việc tích hợp ứng dụng với kiến trúc như thế nào để đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong khi vẫn giữ sự an toàn dữ liệu?
3. Làm thế nào để có thể tự động quy trình huấn luyện của agent hỗ trợ tư vấn theo thời gian thực của người dùng để tối ưu các gợi ý tiết kiệm và đầu tư?
4. Dữ liệu tài chính Việt Nam bao gồm những gì? Ta có thể lấy nguồn dữ liệu ở đâu? Có thể thiết kế quy trình lấy dữ liệu tự động không?

Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi dữ liệu: Nghiên cứu đóng góp trên sản dữ liệu vốn hóa thuộc thị trường Việt Nam
- Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung khai thác Agentic AI có mã nguồn mở, an toàn bảo mật. Đồng thời các phương án tự xây dựng mô hình để huấn luyện, mô hình kết hợp với Agentic AI cũng sẽ nằm trong phạm vi đúng với tinh thần học hỏi các công nghệ mới trong lập trình.

Phạm vi nghiên cứu



Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu
- Xử lý và làm sạch dữ liệu
- Phân tích dữ liệu
- Mô hình Agent tiếp nhận dữ liệu và gợi ý cho các vấn đề cá nhân hóa tài chính
- Liên tục tự động lấy dữ liệu và học hỏi thói quen người dùng
- Phát họa gợi ý theo thời gian thực

Xây dựng phần mềm

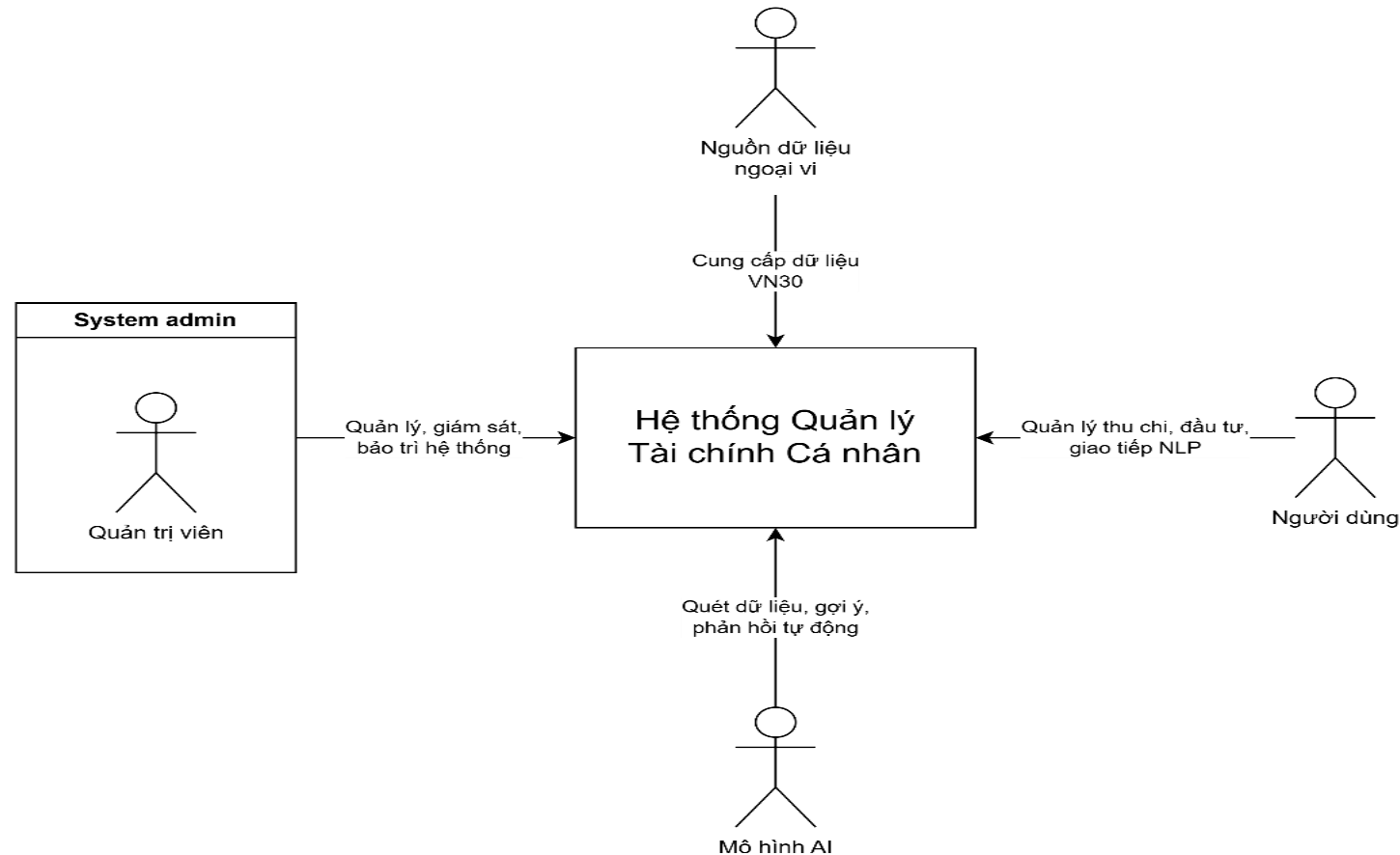
- Thu thập dữ liệu
- Xử lý và làm sạch dữ liệu
- Phân tích dữ liệu
- Mô hình Agent tiếp nhận dữ liệu và gợi ý cho các vấn đề cá nhân hóa tài chính
- Liên tục tự động lấy dữ liệu và học hỏi thói quen người dùng
- Phát họa gợi ý theo thời gian thực

Xây dựng phần mềm

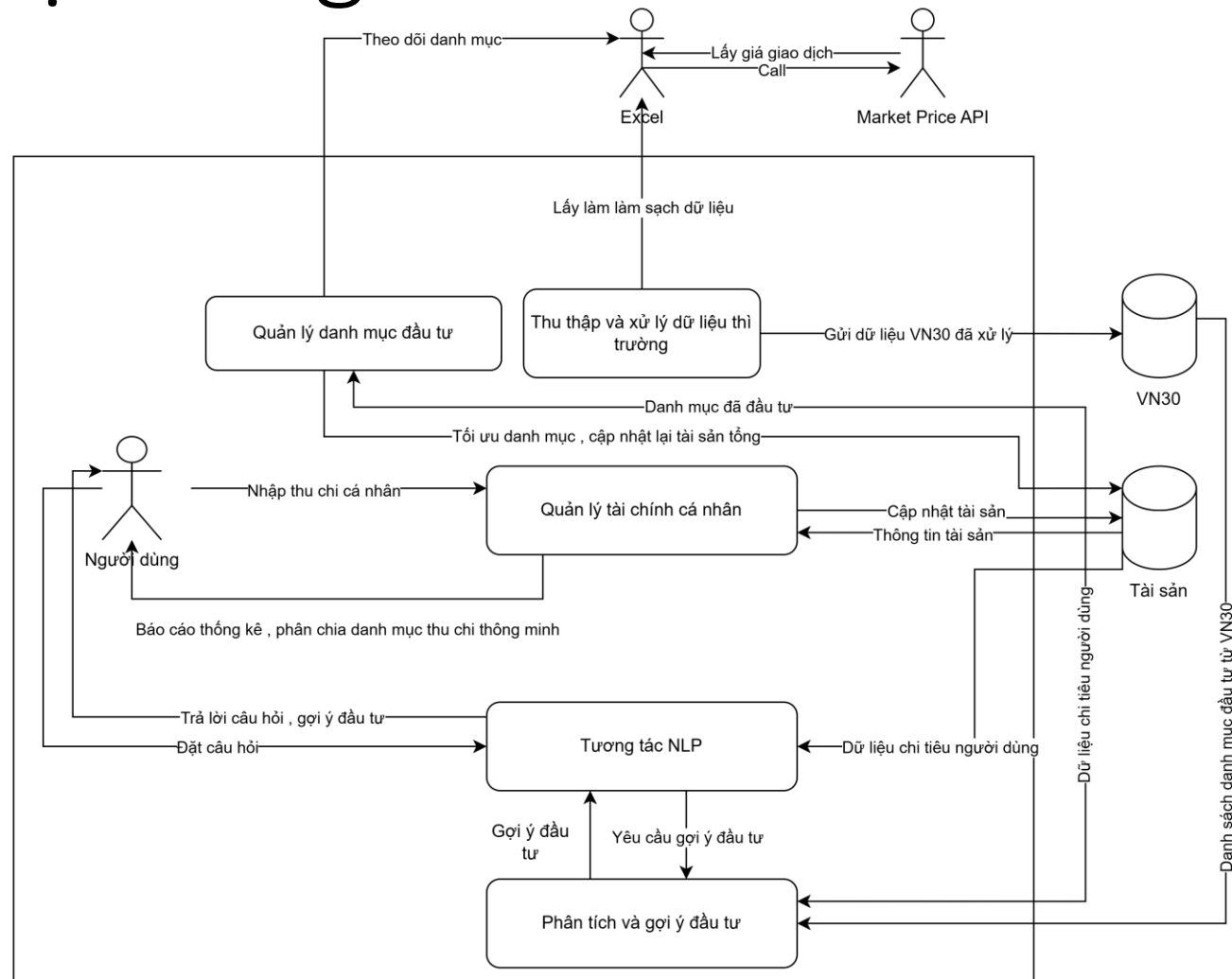
Chương 2

Yêu cầu hệ thống

- Các tác nhân tham gia quá trình hệ thống hoạt động bao gồm: Người dùng, quản trị viên, mô hình AI, nguồn dữ liệu ngoại vi

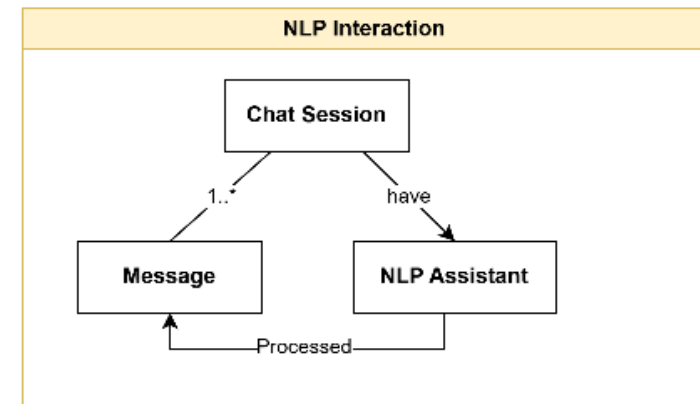
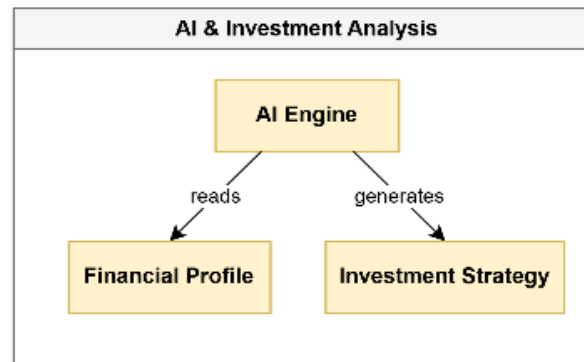
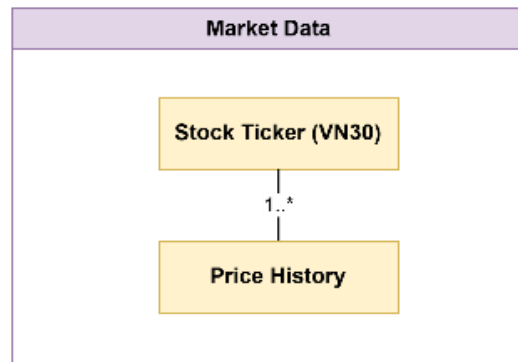
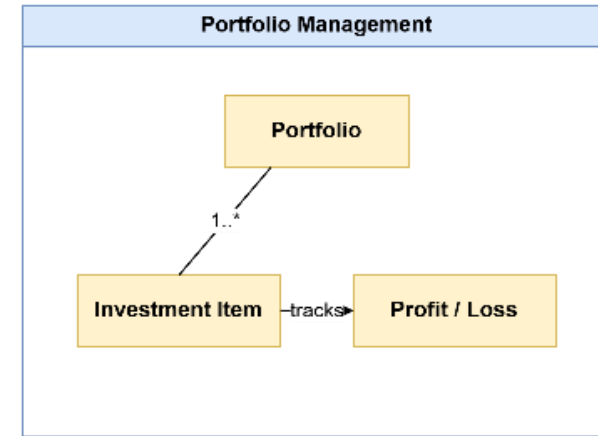
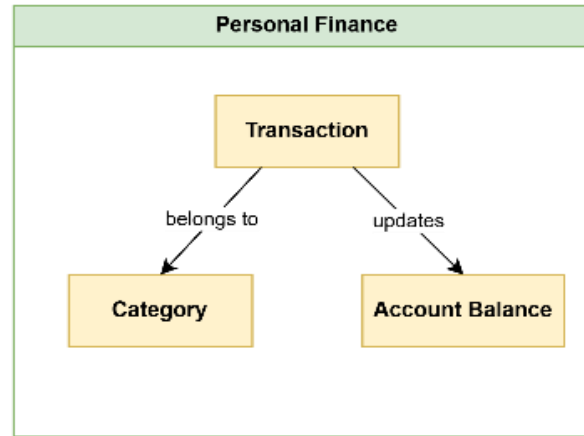
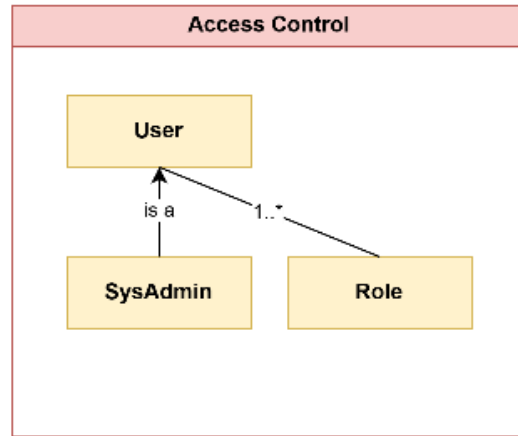


Yêu cầu hệ thống



Sơ đồ quy trình nghiệp vụ hệ thống

Ngữ cảnh hệ thống



Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng Quản lý tài chính cơ bản

- Xác thực và phân quyền
- Quản lý giao dịch
- Phân loại tự động
- Tính toán số dư
- Báo cáo và thống kê

Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng Đầu tư và Tích hợp AI

- Quét và cập nhật thị trường
- Xây dựng hồ sơ tài chính AI
- Gợi ý đầu tư thông minh
- Quản lý danh mục sau đầu tư (Portfolio Management)
- Trợ lý ảo NLP (Chatbot)

Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất sức chứa hệ thống người dùng (performance)
- Tính linh hoạt và mở rộng (scalability)
- Bảo mật (security)